الدرس 1-3

الزواحف

كيف عاشت على اليابسة وغيرها ما قدر؟

تخيّل أناكوندا ضخمة مثل الكرتون.. هل هذا هو الواقع؟ خلّنا نكتشف

المشكلة: الجفاف

البرمائيات ما تقدر تعيش على اليابسة بشكل دائم. والزواحف حلّت المشكلة!

الزواحف

جلد حرشفي سميك

بيضة بقشرة جلدية

رئات أكثر فاعلية

البرمائيات

جلد معرّض للجفاف

بيوض بلا قشرة

يرقات تتنفس بالخياشيم

البيضة الأمنيونية: بيت الجنين

كيس المح

غذاء الجنين

الغشاء الرهلي

سائل يحيط بالجنين ويحميه

القشرة الجلدية

تحمي السوائل من الجفاف

الكوريون

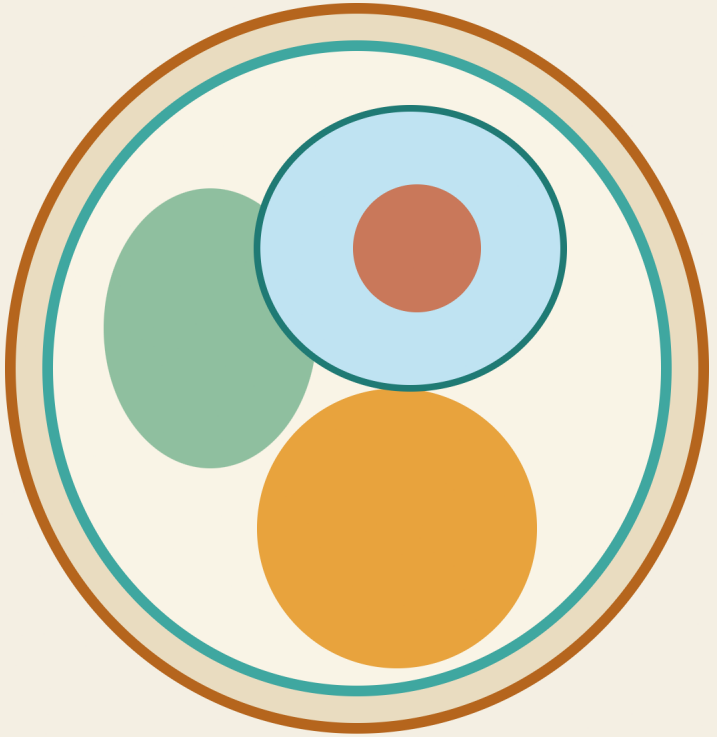
يدخّل الأكسجين ويحفظ السائل

كيس الممبار

يجمع الفضلات

الأمنيونيات: الزواحف + الطيور + الثدييات

مقطع في البيضة الأمنيونية



- القشرة الجلدية: تمنع الجفاف
- الغشاء الرهلي: سائل يحمي الجنين
- كيس المح: غذاء الجنين
- كيس الممبار: مخزن الفضلات
- الكوريون: يدخّل الأكسجين
- الجنين

↗ افتح مجسم مقطع البيضة ثلاثي الأبعاد

جسم مصمَّم للبابسة

القلب

بطين شبه مقسوم، والتمساح له 4 حجرات

التنفس

رئات واسعة، وشهيق بعضلات القفص الصدري

الجلد

حراشف تمنع فقد السوائل، وتنسلخ لتكبر

الحرارة والحركة

متغيرة الحرارة وتتشمّس، وأرجل تحمل الجسم

الحواس

البصر أقوى، وأعضاء جاكوبسون للشم

الإخراج

حمض بوليك شبه صلب يوفّر الماء

مجسم: انسلاخ الأفعى | مجسم: تشريح السحلية | مجسم: جمجمة الأفعى

الرتب الأربع

العلامة المميزة	أمثلة	الرتبة
الأفاعي بلا أرجل ولا جفون	الأفاعي والسحالي	الحرشفيات
قلب بأربع حجرات	التماسيح والقواطير	التمساحيات
درع ظهري ودرع بطني	السلاحف	السلحفيات
عين ثالثة وصفّان من الأسنان	التواتارا	خطمية الرأس

مجسم: السلحفاة

الديناصورات والبيئة

أخطار عليها

فقدان الموطن والأنواع الدخيلة، كالنمس في جامايكا

دور الزواحف في البيئة

فريسة ومفترس في السلاسل الغذائية، وإزالتها تخلّ بالتوازن

انقراض الديناصورات

عاشت أكثر من 165 مليون عام، ويُعتقد أن مذنّباً ضرب الأرض فحجب الغبار الشمس

نراجع ما تعلمناه

1. وش الخصائص التي مكنت الزواحف من العيش على اليابسة؟

2. صِف أجزاء البيضة الأمنيونية ووظيفة كل جزء.

3. وش الفرق بين الأفاعي والسحالي؟

4. قارن بين الحرشفيات وخطمية الرأس.

شاهد صغار السلاحف: تمشي على الأرض | تغوص في البحر

مختبر المجسمات: السحالي

افتح المجسم، دوّره بالماوس، وخلّ الطلاب يلاحظون الحراشف والهيكل

سحلية أتنبره
↗ افتح المجسم

سحلية الهيلودرما
↗ افتح المجسم

وزغ التوكاي
↗ افتح المجسم

سحلية الرمل
↗ افتح المجسم

انسلاخ الأفعى
↗ افتح المجسم

جمجمة الحرباء
↗ افتح المجسم

هيكل السقنقور
↗ افتح المجسم

تشريح السحلية
↗ افتح المجسم

مختبر المجسمات: الأفاعي والسلاحف

قارن الجماجم والدروع والحركة بين المجموعتين

جمجمة أفعى البحر

↗ افتح المجسم

جمجمة أفعى الشجر

↗ افتح المجسم

أفعى الماء

↗ افتح المجسم

الأفعى الملساء

↗ افتح المجسم

صغير السلحفاة يغوص

↗ افتح المجسم

صغير السلحفاة يمشي

↗ افتح المجسم

السلحفاة الخضراء البحرية

↗ افتح المجسم

السلحفاة المرسومة

↗ افتح المجسم